數學　必修部分

試卷二

甲部共 **30** 題，乙部共 **15** 題。

本試卷的附圖不一定依比例繪成。

選出每題最佳的答案。

甲部

1. 因式分解 $4x^2-7xy+3y^2+2x-2y$。

A. $(x+y)(4x+3y-2)$ 。

B. $(x-y)(4x-3y+2)$ 。

C. $(x-y)(4x+3y+2)$ 。

D. $(x+y)(4x-3y-2)$ 。

2. 化簡 $(\frac{1}{25^{123}})\times 5^{198}$。

A. 0 。

B. $\frac{1}{5^{75}}$ 。

C. $\frac{1}{5^{246}}$ 。

D. $\frac{1}{5^{48}}$ 。

3. 設 $a \neq 0$，且 $\frac{a+7b}{3a}=2+\frac{b}{a}$。以 b 表示 a。

A. $\frac{4b}{5}$ 。

B. $\frac{5b}{4}$ 。

C. $\frac{7b}{6}$ 。

D. $\frac{6b}{7}$ 。

4. 下列哪項正確表示 $\frac{1}{\pi^3}$ 的近似值？

A. 0.03224（準確至五位小數） 。

B. 0.032251（準確至六位小數） 。

C. 0.0323（準確至三位有效數字） 。

D. 0.0322（準確至三位有效數字） 。

5. 解不等式 $9-x<2x-3$ 或 $11-3x>5$。

A. $x>4$ 。

B. $2<x<4$ 。

C. $x<2$ 或 $x>4$ 。

D. $x<2$ 。

6. 設 k 為常數，$h(x)=3x^2-4x+k$。求 $h(3)-h(-3)$。

A. -24 。

B. 0 。

C. 54 。

D. $2k$ 。

7. 設 $G(x)=3x^2-8x+c$，其中 c 為常數。若 $G(x)$ 可被 $x-4$ 整除，求 $G(x)$ 除以 $3x+2$ 的餘數。

A. $\frac{28}{3}$ 。

B. -16 。

C. $-\frac{20}{3}$ 。

D. $-\frac{28}{3}$ 。

8. 設 m、n 為常數，且 $5x^2+m(x+2)+20\equiv mx(x+3)+n(x-3)$。求 n。

A. 10 。

B. -10 。

C. -5 。

D. 5 。

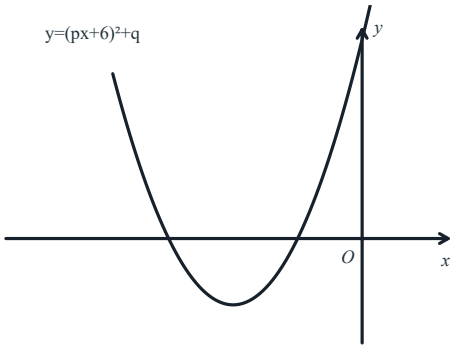
9. 圖中所示為 $y=(px+6)^2+q$ 的圖像，其中 p、q 為常數。下列哪項正確？

A. $p>0$ 及 $q<0$ 。

B. $p<0$ 及 $q<0$ 。

C. $p<0$ 及 $q>0$ 。

D. $p>0$ 及 $q>0$ 。



圖（不按比例）

10. 某維修基金把 $3500 存入銀行，年利率為 4%，每半年複息一次。求存款三年的利息，答案準確至最接近的元。

A. $437 。

B. $3942 。

C. $442 。

D. $420 。

11. 某地圖的比例為 1:30000。若一個物流中心在地圖上的面積為 6 cm^2，求它的實際面積。

A. 1.8×10^5 平方米 。

B. 5.4×10^4 平方米 。

C. 5.4×10^9 平方米 。

D. 5.4×10^5 平方米 。

12. y 為兩部分之和，一部分為常數，另一部分隨 x^2 正變。
當 $x=1$ 時，$y=10$；當 $x=3$ 時，$y=34$。
求 $x=4$ 時的 y。

A. 58 。

B. 55 。

C. 46 。

D. 49 。

13. 圖中第 1 個圖案有 2 粒點子。對所有正整數 n，第 $(n+1)$ 個圖案由第 n 個圖案加入 $(2n+3)$ 粒點子而成。求第 8 個圖案的點子數目。

A. 79 。

B. 65 。

C. 77 。

D. 98 。



圖（不按比例）

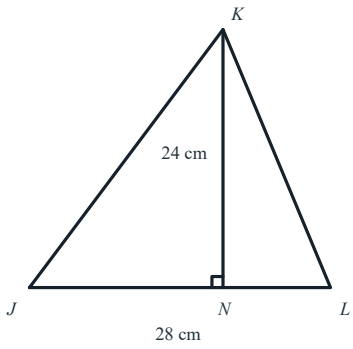
14. 圖中 N 在 JL 上，$KN \perp JL$。
已知 $JL = 28$ cm、$KN = 24$ cm，且 $\triangle JKN$ 的面積較 $\triangle KLN$ 大 96 cm^2。
求 $\triangle JKL$ 的周界。

A. 96 cm 。

B. 168 cm 。

C. 84 cm 。

D. 108 cm 。



圖（不按比例）

15. 一直立圓錐的底半徑為一直立圓柱底半徑的 3 倍，而圓柱的高為圓錐的高的 4 倍。若圓錐體積為 54π cm^3，求圓柱體積。

A. 24π cm^3 。

B. 40.5π cm^3 。

C. 216π cm^3 。

D. 72π cm^3 。

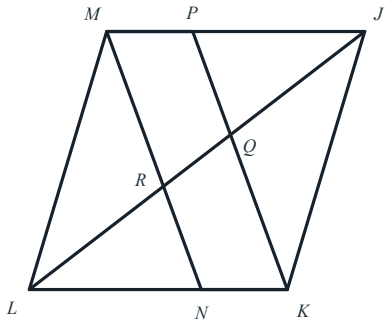
16. 圖中 *JKLM* 及 *KNMP* 均為平行四邊形。*N* 在 *KL* 上，*KN*:*NL* = 1:2。*JL* 分別與 *KP*、*MN* 相交於 *Q*、*R*。若 △*JKQ* 的面積為 108 cm^2，求四邊形 *MPQR* 的面積。

A. 180 cm^2 。

B. 90 cm^2 。

C. 72 cm^2 。

D. 108 cm^2 。



圖（不按比例）

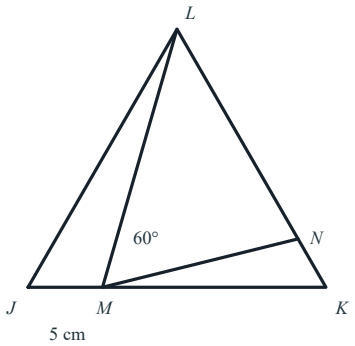
17. 圖中 JKL 為邊長 20 cm 的等邊三角形。M、N 分別在 JK、KL 上。
已知 $JM=5$ cm 及 $\angle LMN=60°$。求 LN。

A. $\frac{25}{4}$ cm 。

B. $\frac{75}{4}$ cm 。

C. $\frac{65}{4}$ cm 。

D. 15 cm 。



圖（不按比例）

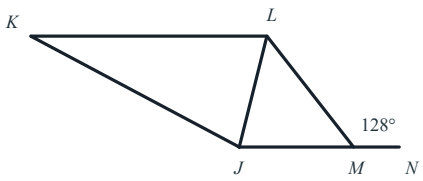
18. 圖中 $JK=KL$，M 在 JN 上，$JL=JM$，且 $JN // KL$。已知 $\angle LMN=128°$，求 $\angle JKL$。

A. 28° 。

B. 52° 。

C. 76° 。

D. 104° 。



圖（不按比例）

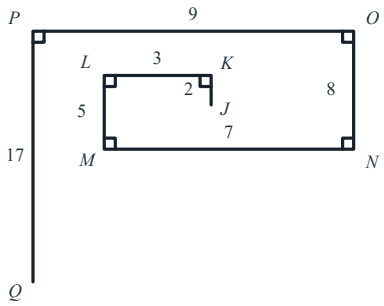
19. 圖中的折線各相鄰線段互相垂直，長度如圖所示。求連接 J 與 Q 的線段長度。

A. 11 。

B. 12 。

C. 17 。

D. 13 。



圖（不按比例）

20. $JKLM$ 為平行四邊形，N 為 JM 的中點，且 $\angle JKN = \angle LKM = \angle MKN$。下列哪些敘述正確？

I. $JK = KM$

II. $\angle JKL = 120°$

III. $\triangle JKN \cong \triangle MKN$

A. I、II、III 。

B. 只有 I、III 。

C. 只有 I、II 。

D. 只有 II、III 。

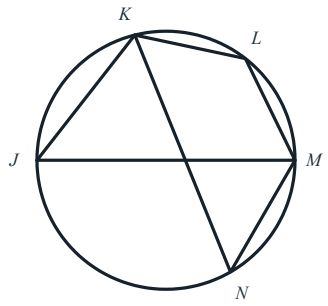
21. 圖中 *JM* 是圓 *JKLMN* 的直徑，*KL*=*LM*，且 ∠*JKL*=116°。求 ∠*KNM*。

A. 52° 。

B. 26° 。

C. 32° 。

D. 58° 。



圖（不按比例）

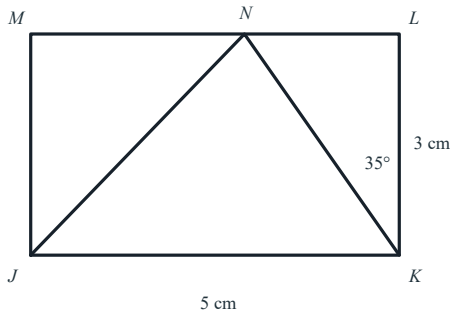
22. 圖中 *JKLM* 是長方形，*JK*=5 cm、*KL*=3 cm。*N* 在 *LM* 上，∠*LKN*=35°。求 ∠*JNM*，答案準確至最接近的度。

A. 44° 。

B. 55° 。

C. 46° 。

D. 35° 。



圖（不按比例）

23. 圖中直線 R_1、R_2 的方程分別為 $x+my=n$ 及 $x+py=q$。R_1 的 y 截距為 -2。下列哪些敘述正確？

I. $m<p$

II. $n>q$

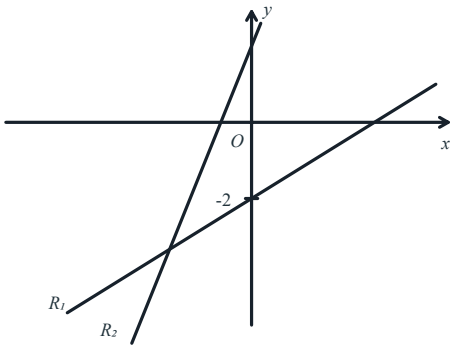
III. $n+2m<p\times 2+q$

A. 只有 I、III 。

B. 只有 II、III 。

C. I、II、III 。

D. 只有 I、II 。



圖（不按比例）

24. 直線 R 垂直於直線 $7x-4y+28=0$。若 R 的 x 截距為 -5，求 R 的方程。

A. $7x-4y+35=0$ 。

B. $4x+7y+20=0$ 。

C. $4x+7y+35=0$ 。

D. $7x-4y+20=0$ 。

25. 已取消 點 J、K、L 的極坐標分別為 $(5,140°)$、$(8,260°)$ 及 $(9,320°)$。求 K 至直線 JL 的垂直距離。

A. $4\sqrt{3}$ 。

B. 4 。

C. 5 。

D. $5\sqrt{3}$ 。

26. 圓 C_1、C_2 的方程分別為 $x^2+y^2+12x-8y-12=0$ 及 $2x^2+2y^2+12x-8y-12=0$。設其圓心分別為 G_1、G_2，O 為原點。下列哪些敘述正確？

I. G_1、G_2、O 共線

II. 兩圓半徑相等

III. $OG_1=OG_2$

A. 只有 I、III 。

B. 只有 II、III 。

C. 只有 I 。

D. 只有 II 。

27. J、K 為圓 $x^2+y^2-8x+6y-75=0$ 上兩個相異點。
動點 P 滿足 $JP=KP$，其軌跡方程為 $2x+y+k=0$，其中 k 為常數。
求 k。

A. -11 。

B. 5 。

C. 11 。

D. -5 。

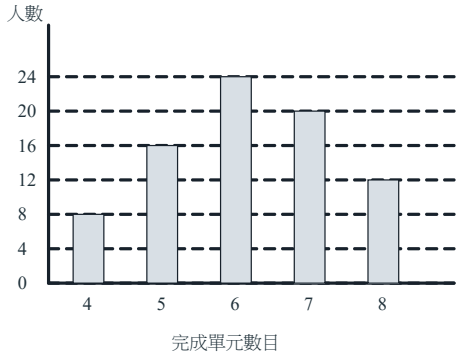
28. 棒形圖顯示一組員工完成安全培訓單元數目的分佈。
從中隨機選出一人，求該人完成少於 6 個單元的概率。

A. $\frac{7}{10}$ 。

B. $\frac{3}{10}$ 。

C. $\frac{1}{5}$ 。

D. $\frac{3}{5}$ 。



圖（不按比例）

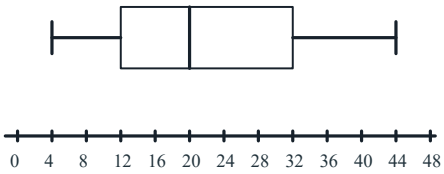
29. 框線圖顯示一組貨車每天運送貨箱數目的分佈。求此分佈的下四分位數。

A. 12 。

B. 4 。

C. 20 。

D. 32 。



貨箱數目

圖（不按比例）

30. 考慮正整數 3、4、5、7、8、10、11、m、n。設 a、b、c 分別為這組數的眾數、中位數及分佈域。若平均值為 6，下列哪些敘述必然正確？

I. $a=3$

II. $b=5$

III. $c=8$

A. 只有 I、III 。

B. 只有 II、III 。

C. 只有 II 。

D. 只有 I 。

乙部

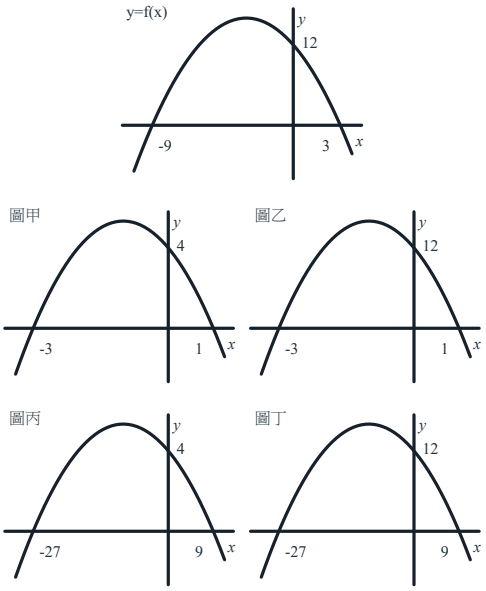
31. 上圖顯示 $y=f(x)$ 的圖像。若 $g(x)=f(\frac{x}{3})$，下方哪幅圖可表示 $y=g(x)$ 的圖像？

A. 圖甲 。

B. 圖乙 。

C. 圖丙 。

D. 圖丁 。



圖（不按比例）

32. 把 8^5+8^{13} 表示為十六進制數。

A. $(2000002000)_{16}$ 。

B. $(8000008000)_{16}$ 。

C. $(1000001000)_{16}$ 。

D. $(800008000)_{16}$ 。

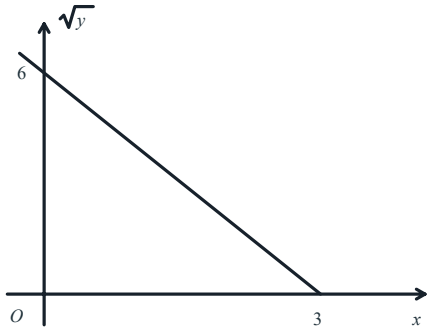
33. 圖中顯示 x 與 $\sqrt{y}$ 之間的線性關係。下列哪項必然正確？

A. $y=x^2+6x+6$ 。

B. $y=4x^2+24x+36$ 。

C. $y=4x^2-24x+36$ 。

D. $y=x^2-6x+6$ 。



圖（不按比例）

34. 已知 $\log_4 y=x-2$ 及 $2(\log_4 y)^2=5-x$。求 y。

A. 4 或 $\frac{1}{8}$ 。

B. 1 或 $\frac{1}{4}$ 。

C. 1 或 $-\frac{3}{2}$ 。

D. 2 或 $\frac{7}{2}$ 。

35. 設 k 為實數。若 $\frac{26}{3-2i}+ki$ 亦為實數，求 k。

A. -6 。

B. 4 。

C. 6 。

D. -4 。

36. 下列哪些是等差數列？

I. π^8、π^{12}、π^{16}

II. 8π、12π、16π

III. $\pi-8$、$\pi-12$、$\pi-16$

A. I、II、III 。

B. 只有 II、III 。

C. 只有 I、II 。

D. 只有 I、III 。

37. 區域 R 表示不等式組 $y\le 8$、$x-y-6\le 0$、$x+y-6\ge 0$ 的解。若 (x,y) 在 R 內，求 $x-2y+35$ 的最大值。

A. 41 。

B. 17 。

C. 33 。

D. 49 。

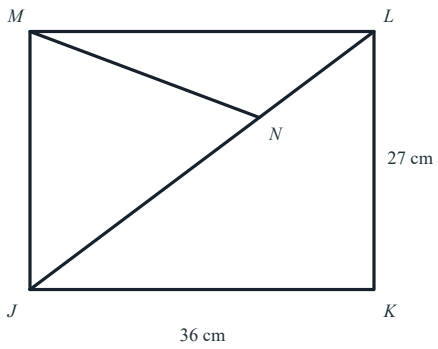
38. 圖中 $JKLM$ 為長方形，$JK=36$ cm、$KL=27$ cm。N 在 JL 上，$JN=30$ cm。求 MN。

A. $5\sqrt{29}$ cm 。

B. $\sqrt{697}$ cm 。

C. $3\sqrt{73}$ cm 。

D. $3\sqrt{65}$ cm 。



圖（不按比例）

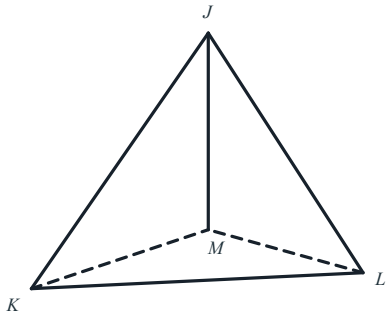
39. 圖中 JM 是立於水平地面 KLM 的鉛垂柱。
已知 $JK=26$ 米、$JM=10$ 米、$KL=25$ 米、$LM=7$ 米。
求 JK 與平面 JLM 所交的角，答案準確至最接近的度。

A. 23° 。

B. 66° 。

C. 74° 。

D. 67° 。



圖（不按比例）

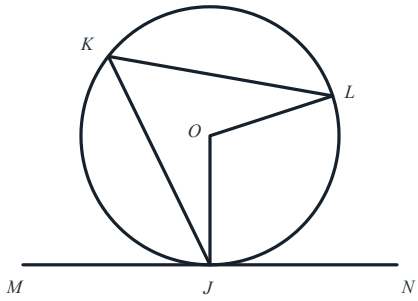
40. 圖中 O 是圓 JKL 的圓心，MN 是圓在 J 點的切線。已知 $\angle KJM=64°$、$\angle KLO=28°$，求 $\angle JKL$。

A. 62° 。

B. 54° 。

C. 36° 。

D. 44° 。



圖（不按比例）

41. O 為原點，J、K 的坐標分別為 $(p,0)$、$(0,q)$，其中 p、q 均為正數。
若 $\triangle OJK$ 的內心在直線 $2x+3y=2p$ 上，求 $p:q$。

A. 5:12 。

B. 12:5 。

C. 2:3 。

D. 5:13 。

42. 器材庫有 12 部不同的相機及 7 部不同的錄音機。從中選出 4 部相機及 3 部錄音機組成一套器材，共有多少種不同的選法？

A. 50388 。

B. 415800 。

C. 17325 。

D. 530 。

43. 某品種每粒種子發芽的概率為 0.6，各粒種子是否發芽互相獨立。
若培植 5 粒種子，求至多 4 粒發芽的概率。

A. 0.07776 。

B. 0.01024 。

C. 0.98976 。

D. 0.92224 。

44. 某批包裝茶葉的平均質量為 62 g，其中一包的質量為 44 g，其標準分為 −1.5。求這批茶葉質量的標準差。

A. 27 g 。

B. 12 g 。

C. 9 g 。

D. 18 g 。

45. 設 m_1、r_1、v_1 分別為七個數 x_1、x_2、x_3、x_4、x_5、x_6、x_7 的眾數、四分位數間距及方差，而 m_2、r_2、v_2 為把每個數乘以 5 後的相應統計量。下列哪些敘述必然正確？

I. $m_2=5m_1$

II. $r_2=5r_1$

III. $v_2=5v_1$

A. 只有 I、II 。

B. 只有 I、III 。

C. 只有 II、III 。

D. I、II、III 。